

**Eğitmen Adı:**Zafer Cömert

**Eğitimin Adı:**ASP.NET ile Web Programlama

**Eğitimin Süresi:**20 Saat 52 Dakika

**Eğitim Kodu:**617

## Eğitim Amacı

Bu eğitimin amacı, katılımcılara ASP.NET Core ekosistemi içerisinde modern, güvenilir ve ölçeklenebilir web uygulamaları geliştirebilecek kuramsal altyapı ve uygulama becerilerini sistematik biçimde kazandırmaktır. Eğitim sürecinde web teknolojilerinin temel bileşenleri olan HTML, CSS ve JavaScript bilgisi, .NET çalışma modeli ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınmakta; ASP.NET Core mimarisi, MVC ve Razor Pages yapıları üzerinden katmanlı ve sürdürülebilir yazılım tasarım ilkeleri vurgulanmaktadır. Katılımcıların Entity Framework Core kullanarak ilişkisel veri tabanlarıyla etkileşim kurabilmesi, CRUD işlemlerini güvenli ve doğrulanabilir biçimde gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.

REST mimarisi temel alınarak Web API geliştirme, bu servislerin MVC ve Razor tabanlı uygulamalardan tüketilmesi ve temel güvenlik mekanizmalarının uygulanması eğitimin önemli bileşenlerindendir. Bunun yanında kimlik doğrulama, rol tabanlı yetkilendirme, frontend entegrasyonu ve AJAX tabanlı veri alışverişi gibi pratik gereksinimler ele alınmaktadır. Eğitim sonunda katılımcıların, bir web projesini planlama, geliştirme, test etme ve yayına alma süreçlerini bütüncül olarak yönetebilecek; kod kalitesi, güvenlik, kullanılabilirlik ve bakım kolaylığı gibi ölçütleri gözeterek işlevsel bir tam yığın web uygulaması ortaya koyabilecek yetkinliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır.

## Eğitim Özeti

Bu eğitim, ASP.NET Core teknolojisi temel alınarak katılımcılara modern, katmanlı ve sürdürülebilir web uygulamaları geliştirme yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde web temellerinden başlayarak ASP.NET Core mimarisi, MVC ve Razor Pages yapıları, veri tabanı entegrasyonu, Web API geliştirme ve güvenlik konuları aşamalı bir bütünlük içerisinde ele alınmaktadır. Katılımcıların yalnızca çerçeve kullanımını öğrenmeleri değil, aynı zamanda mimari tasarım ilkelerini benimsemeleri, güvenilir ve bakımı kolay uygulamalar geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim, teorik kavramların uygulama örnekleri ve proje çalışmalarıyla desteklendiği sistematik bir yapı sunmaktadır.

## Hedef Kitle

- Üniversite öğrencileri,
- Web programlama ve yazılım geliştirme alanında kendini geliştirmek isteyenler
- ASP.NET Core ve .NET teknolojilerine ilgi duyanlar
- Dinamik ve veri tabanı destekli web uygulamaları geliştirmeyi hedefleyenler
- Yazılım mimarisi, katmanlı yapı ve kod kalitesi konularına önem verenler
- Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulama geliştirmek isteyenler

## Kazanımlar

- ASP.NET Core mimarisini, çalışma modelini ve temel bileşenlerini doğru biçimde açıklar.
- MVC ve Razor Pages yapılarını kullanarak katmanlı mimariye uygun web uygulamaları geliştirir.
- Entity Framework Core aracılığıyla ilişkisel veri tabanlarıyla bağlantı kurar ve CRUD işlemlerini gerçekleştirir.
- Model binding ve veri doğrulama mekanizmalarını kullanarak güvenilir veri işleme süreçleri uygular.
- REST mimari prensiplerine uygun Web API servisleri geliştirir ve bu servisleri istemci uygulamalardan tüketir.
- Temel düzeyde kimlik doğrulama ve rol tabanlı yetkilendirme işlemlerini uygular.
- AJAX ve Fetch API kullanarak istemci tarafı ile sunucu arasında veri alışverişi sağlar.
- Bir web projesini analiz eder, planlar, geliştirir, test eder ve çalışır halde sunar.
- Kod düzeni, güvenlik, kullanılabilirlik ve bakım kolaylığı gibi yazılım kalite ölçütlerini gözetir.

## Gereksinimler

- Temel düzeyde programlama bilgisi ve algoritmik düşünme becerisi
- C# diline giriş seviyesinde aşinalık ve nesne yönelimli programlama kavramlarının bilinmesi
- HTML ve CSS temelleri hakkında genel farkındalık
- Temel bilgisayar kullanımı, dosya sistemi ve geliştirme ortamı kavramlarına hakimiyet
- Mantıksal akış kurabilme, problem çözme ve teknik dokümantasyonu takip edebilme yeteneği

## Kullanılan Programlar

- Visual Studio  
<https://visualstudio.microsoft.com/>
- Visual Studio Code  
<https://code.visualstudio.com/>
- Postman Git  
<https://www.postman.com/>

## Eğitim Sunumları ve Kaynak Dökümanlar

- [https://files.btkakademi.gov.tr/617\\_ASPNET\\_ILE\\_WEB\\_PROGRAMLAMA/Terimler\\_Sozlugu.pdf](https://files.btkakademi.gov.tr/617_ASPNET_ILE_WEB_PROGRAMLAMA/Terimler_Sozlugu.pdf)
- [https://files.btkakademi.gov.tr/617\\_ASPNET\\_ILE\\_WEB\\_PROGRAMLAMA/Egitim\\_Sunumlari.zip](https://files.btkakademi.gov.tr/617_ASPNET_ILE_WEB_PROGRAMLAMA/Egitim_Sunumlari.zip)

## Tavsiye Edilen Yardımcı Kaynaklar

- <https://github.com/zcomert/btk-akademi-aspnet-web-programlama>
- Microsoft Learn
- Microsoft Docs
- .Net Official Website

## Değerlendirme

Bu eğitimin değerlendirme süreci iki aşamalıdır.

- Video eğitimleri en az %50 oranında izlemeli.
- Sınav başarı oranı en az %70 olmalıdır.

## Sertifika

Sertifika Türü: Katılım Sertifikası.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  
Eskişehir Yolu 10.Km, No: 276, 06530 Çankaya/Ankara

✉ destek@btkakademi.gov.tr